

Test carnomath

7 juillet 2026

Table des matières

A Ensembles

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

B Vecteurs et coordonnées

$\vec{u} \quad \overrightarrow{AB}$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

C Repères

$$\begin{pmatrix} O ; \vec{i}, \vec{j} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \end{pmatrix}$$

D Définitions

D.1 Version classique

Définition 1. Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$.

D.2 Version étoilée

Définition 2

Une fonction linéaire est une fonction affine vérifiant $b = 0$.

E Propriétés

Propriété 1. Toute fonction affine est continue sur $\mathbb{R}$.

Propriété 2

La somme de deux fonctions continues est continue.

F Théorèmes

Théorème 1. Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.

Théorème 2

Théorème de Pythagore.

G Lemmes et corollaires

Lemme 1. Un lemme prépare souvent la démonstration d'un théorème.

Lemme 2

Ce lemme est mis en valeur.

Corollaire 1. On en déduit immédiatement le résultat annoncé.

Corollaire 2

Ce corollaire est mis en valeur.

H Exemples, exercices et problèmes

Exemple 1. La fonction $f(x) = 2x + 3$ est une fonction affine.

Exercice 1. Résoudre l'équation $2x + 3 = 7$.

Problème 1. Déterminer toutes les fonctions affines vérifiant $f(0) = 1$ et $f(2) = 5$.

I Remarques

Remarque 1. Le coefficient directeur peut être nul.

J Démonstrations et solutions

Démonstration

On développe puis on simplifie.

□

Solution

On obtient finalement $x = 2$.

K Utilitaires

$$A \subset \mathbb{R}$$

□